



**UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO**  
**DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS**  
**CAMPUS GUANAJUATO**

**Examen Final (Cálculo Diferencial e Integral I)**

|                                         |               |                      |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Nombre:</b>                          |               |                      |
| <b>Grupo:</b>                           | <b>Fecha:</b> | <b>Calificación:</b> |
| <b>Profesor:</b> Fernando Núñez Medina. |               |                      |

**Instrucciones:** Escribe limpia y ordenadamente el procedimiento (si lo hay) de cada ejercicio y no escribas las respuestas en la hoja del examen. ¡Suerte!

1. Definamos

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in [1, 2] \cap \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \in [1, 2] \cap \mathbb{I}. \end{cases}$$

(a) Dibuja la grafica de  $f$ .

(b) Determina si  $f$  es integrable en  $[1, 2]$ . Argumenta tu respuesta.

(c) Si  $f$  es integrable, calcula  $\int_1^2 f$ .

2. Calcula las integrales siguientes

(a)  $\int \cot^2(x) \csc(x) dx$ .

(b)  $\int \frac{1}{x(\ln^2(x)+1)} dx$ .

(c)  $\int \frac{1}{x\sqrt{4-x}} dx$ .

3. Calcula:

$$\int \frac{x^4 - x^2 + 11}{x^2 - 3x} dx$$

4. Sea  $A$  un subconjunto no vacío y acotado de números reales.

Prueba que existe una sucesión  $(a_n)$  de puntos de  $A$  tal que  $a_n \rightarrow \sup(A)$ .

5. Prueba que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n} = \max\{a, b\}$  si  $a$  y  $b$  son números positivos.

6. Considera una sucesión  $(a_n)$ . Prueba que si  $a_{2n} \rightarrow L$  y  $a_{2n-1} \rightarrow L$  entonces  $a_n \rightarrow L$ .

7. Determina la convergencia de las series siguientes

(a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n)}{n^2+2}$

(c)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

(b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n\pi}$

(d)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{\ln(n^n)}$

8. Sea  $f_n(x) = x^n/(1 + x^n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Determina la convergencia puntual y uniforme de la sucesión de funciones  $(f_n)$  en el intervalo  $[0, 1]$ .